الوحدة الثالثة

تحليل دارات التيار المباشر

DC Circuits Analysis

الوحدة الثالثة

تحليل دارات التيار المباشر

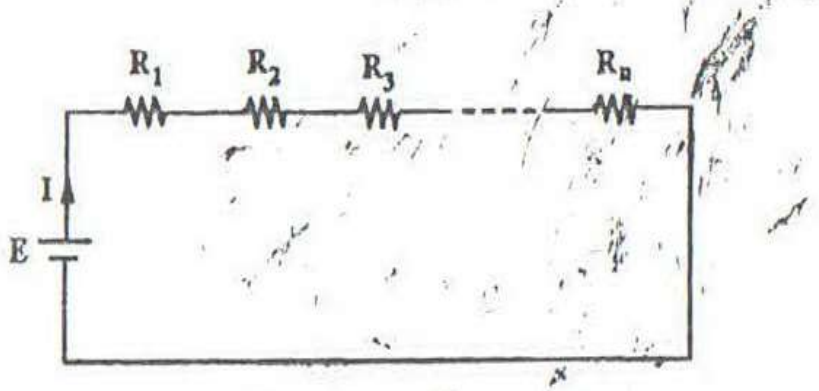
DC Circuits Analysis

مقدمة :

سيتم من خلال هذه الوحدة التعرف على خصائص دارات التيار المباشر البسيطة والتي تتكون من مقاومات مادية موصولة على التوالي، او مقاومات موصولة على التوازي وتلك الدارات التي تحتوي على مزيج من المقاومات الموصولة مع بعضها على التوالي واخرى موصولة مع بعضها على التوازي (التوصيل المركب) وكيفية حساب المقاومة المكافئة والتيارات وفروق الجهد، والقدرة، في كل حالة من الحالات السابقة.

توصيل المقاومات على التوالي Connection Of Resistances In Series

يقال للمقاومات انها موصولة على التوالي إذا تم وصلها بشكل ما بحيث يسري في كل منها نفس التيار، الشكل (3-1) ادناه يوضح كيفية وصل عدد من المقاومات (n) على التوالي عبر مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (E).



شكل (3-1)

إذا كانت (V_n, . V_3, V_2, V_1) تمثل فروق الجهد عبر المقاومات (R_n, ... R_3, R_2, R_1) على الترتيب ، ويمر التيار (I) خلالها جميعاً (أي أن التيار I

متساو لجميع عناصر الدارة). ويمكن التاكد بسهولة من أن الجهد الكلي (E) يساوي مجموع الجهود (فرق الجهد) عبر كل منها وذلك حسب قانون كيرشوف الثاني (الذي سيتم شرحه في الوحدة الخامسة). اي ان:

$$E = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

وبما أن فرق الجهد عبر كل من هذه المقاومات يساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة في قيمة التيار الذي يمر فيها(قانون اوم)، لذا يمكن كتابة

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3 + \dots + IR_n$$
$$= I(R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n)$$
$$= I.R_{eq}$$

حيث أن:

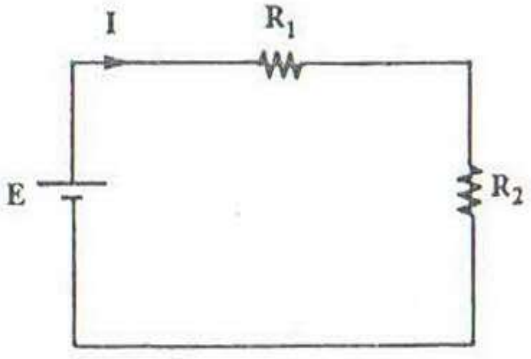
R_{eq} – المقاومة المكافئة لجميع المقاومات الموصولة على التوالي

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

نلاحظ من العلاقة السابقة ان المقاومة المكافئة لأي عدد من المقاومات الموصولة على التوالي تساوي مجموع المقاومات منفردة.

قاعدة تقسيم الجهد Voltage Divider Rule

هناك حالة خاصة تستخدم كثيراً، وهي توصيل مقاومتين على التوالي كما في الشكل(2-3) ادناه.



شكل (2-3)

بالرجوع للشكل (2-3) يمكن كتابة: $E = I.R_{eq}$

$$= I(R_1+R_2)$$

$$\therefore I = E/(R_1+R_2)$$

إذا كانت (V_1) تمثل فرق الجهد عبر المقاومة (R_1) و (V_2) تمثل فرق الجهد عبر المقاومة (R_2)، لذا يمكن كتابة العلاقة التالية:

$$V_1 = I.R_1 = \frac{E.R_1}{R_1+R_2} = E\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

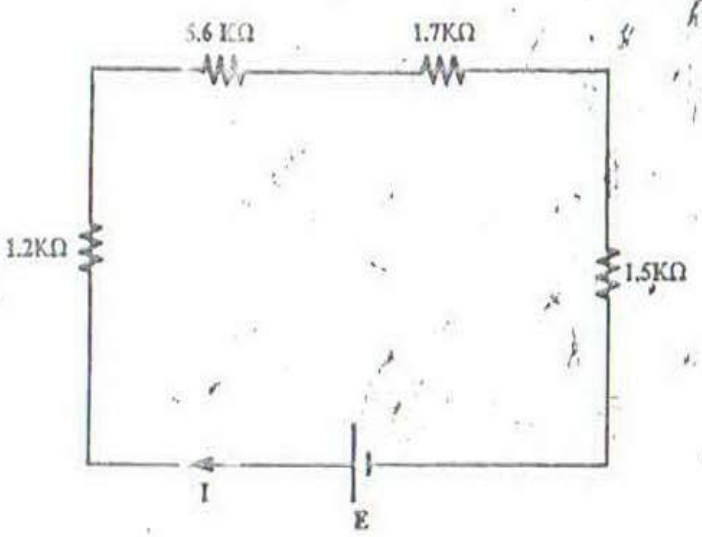
وكذلك فإن:

$$V_2 = I.R_2 = \frac{E.R_2}{R_1+R_2} = E\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

تدل المعادلتان السابقتان على أن فرق الجهد عبر أي من مقاومتين موصولتين على التوالي يساوي الجهد الكلي المطبق على المقاومتين، مضروباً في قيمة تلك المقاومة مقسوماً على مجموع قيمتي المقاومتين، وهذا ما يعرف بقاعدة تقسيم الجهد بين مقاومتين موصولتين على التوالي.

مثال (1):

في الدارة المبينة في الشكل (3-3)، إذا كان تيار الدارة يساوي (1 mA)، ما قيمة جهد المصدر الذي يعطي هذا التيار؟



شكل (3-3)

الحل:

لحساب قيمة جهد المصدر(E) نحسب اولاً قيمة المقاومة المكافئة (R_{eq}) كما يلي:

$$R_{eq} = 1.2\,K\Omega + 5.6\,K\Omega + 1.7\,K\Omega + 1.5\,K\Omega = 10\,K\Omega$$

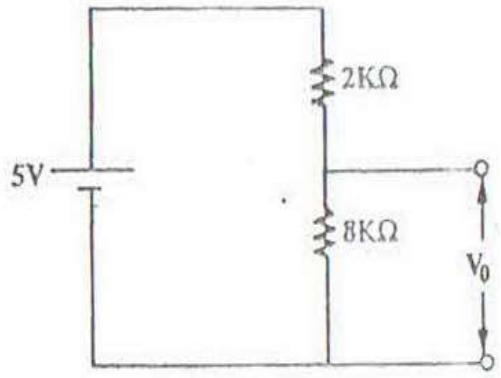
وباستخدام قانون اوم نحصل على قيمة جهد المصدر (E) كما يلي: $E = I.R_{eq}$

$$= (1mA).(10\,K\Omega)$$

$$= 1 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{3} = 10\,V$$

مثال (2):

في الدارة المبينة في الشكل (3-4) ادناه، احسب جهد الخرج Output Voltage (Vo) وذلك باستخدام قاعدة تقسيم الجهد.



شكل (3-4)

الحل:

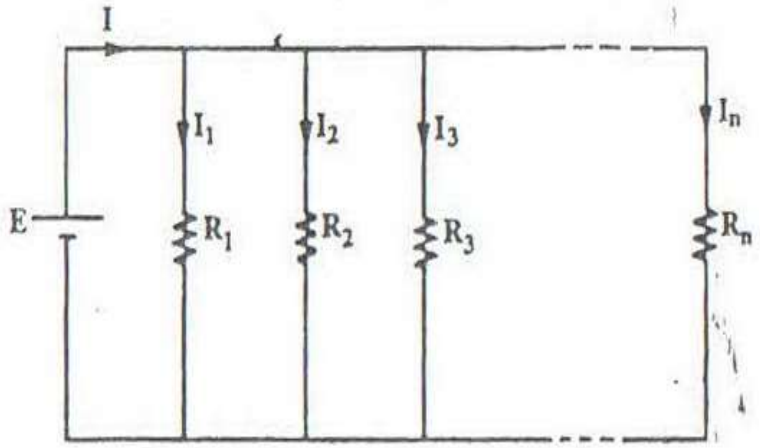
باستخدام قاعدة تقسيم الجهد فإن جهد الخرج (V_{out}) عبر المقاومة (8KΩ) يساوي:

$$V_0 = 5V\left(\frac{8K}{8K+2K}\right)$$

$$= 5V\left(\frac{8K}{10K}\right) = 4V$$

توصيل المقاومات على التوازي Connection of Resistances In Parallel

يقال للمقاومات انها موصولة على التوازي إذا تم توصيلها بشكل ما بحيث يكون فرق الجهد عبر طرفي كل منها هو نفسه، الشكل (3-5) أدناه يوضح كيفية توصيل عدد من المقاومات (n) على التوازي عبر مصدر للقوة الدافعة الكهربائية (E).



شكل (3-5)

بتطبيق قانون كيرشوف الأول (سيتم شرح هذا القانون في الوحدة الخامسة) على دارة الشكل (3-5) أعلاه نحصل على :

$$I = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$$

إذا رمزنا للمقاومة المكافئة بالرمز (R_{eq}) وبالتعويض في المعادلة السابقة نحصل على:

$$\frac{E}{R_{eq}} = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3} + \ldots + \frac{E}{R_n}$$

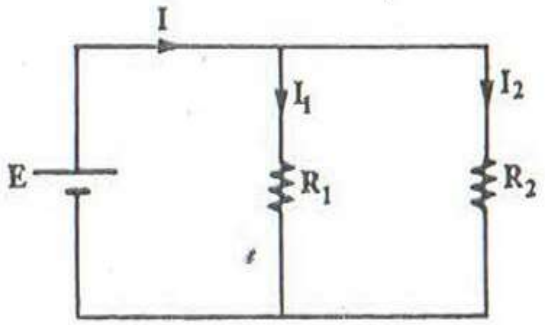
$$= E\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

باستخدام العلاقة السابقة يمكن إيجاد المقاومة المكافئة لأي عدد من المقاومات الموصولة على التوازي.

قاعدة تقسيم التيار Current Divider Rule

هناك حالة خاصة وهي توصيل مقاومتين على التوازي كما في الشكل (3-6) ادناه.



شكل (3-6)

يمكن إيجاد المقاومة المكافئة لهاتين المقاومتين كما يلي:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 . R_2}$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{R_1 . R_2}{R_1 + R_2}$$

من العلاقة السابقة نلاحظ ان المقاومة المكافئة لمقاومتين موصولتين على التوازي تساوي حاصل ضرب قيمتي هاتين المقاومتين مقسوماً على مجموعهما.

لايجاد التيار المار في اي من مقاومتين موصولتين على التوازي نتبع طريقة مختصرة تعرف بقاعدة تقسيم التيار كما يلي:

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{I . R_{eq}}{R_1} = \frac{I (R_1 . R_2)}{R_1 (R_1 + R_2)}$$

$$\therefore I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

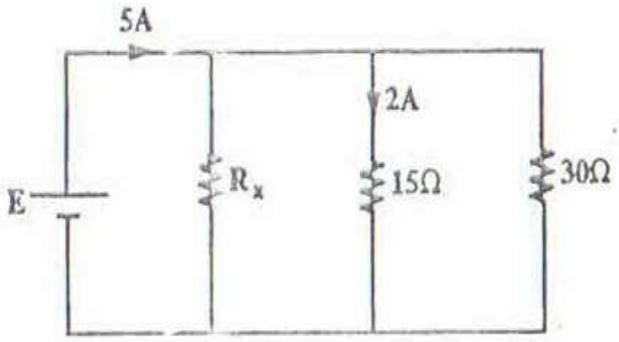
وبنفس الطريقة نجد ان:

$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

تعني المعادلتان السابقتان أن التيار المار في أي من مقاومتين موصولتين على التوازي يساوي التيار الكلي مضروباً في المقاومة الأخرى مقسوماً على مجموع هاتين المقاومتين.

مثال (3):

في الدارة المبينة في الشكل (3-7) أدناه، احسب قيمة المقاومة (R_x) إذا كان التيار الكلي يساوي (5A) والتيار المار خلال المقاومة (15Ω) يساوي (2A)



شكل (3-7)

الحل:

فرق الجهد عبر طرفي المقاومة (15 Ω) يساوي:

$$E = 2 \times 15 = 30V$$

$$R_{eq} = \frac{E}{I} = \frac{30}{5} = 6\ \Omega$$

$$\therefore \frac{1}{6} = \frac{1}{R_x} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30}$$

$$\frac{1}{R_x} = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30}\right)$$

$$= \frac{5 - (2+1)}{30} = \frac{2}{30}$$

$$\therefore R_x = \frac{30}{2} = 15\ \Omega$$